

Formelsammlung

Grundlagen der Elektrotechnik 2 | Bachelor Elektrotechnik/Informatik

1. Periodische Kenngrößen (Zeitbereich)

Zeitfunktion Spannung ■	$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \phi_u)$	V
Zeitfunktion Strom	$i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega t + \phi_i)$	A
Kreisfrequenz ■	$\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi / T$	rad/s
Frequenz	$f = 1 / T$	Hz
Amplitude (Sinus)	$\hat{u} = U_0 = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}}$	V
■ Gilt nur für reine Sinussignale!		
Effektivwert (allgemein) ■	$U_{\text{eff}} = \sqrt{(1/T) \cdot \int_0^T u^2(t) dt}$	V
Effektivwert Sinus ■	$U_{\text{eff}} = \hat{u} / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot \hat{u}$	V
Arithmetischer Mittelwert	$U_{\text{quer}} = (1/T) \cdot \int_0^T u(t) dt$	V
Gleichrichtwert	$U_{\text{gl}} = (1/T) \cdot \int_0^T u(t) dt$ (Sinus: $U_{\text{gl}} = (2/\pi) \cdot \hat{u} \approx 0,637 \cdot \hat{u}$)	V
Formfaktor	$F = U_{\text{eff}} / U_{\text{gl}}$ (Sinus: $F \approx 1,11$)	–
■ Kalibrierung von Messgeräten		
Scheitelfaktor (Crest-Faktor)	$k_S = \hat{u} / U_{\text{eff}}$ (Sinus: $\sqrt{2} \approx 1,414$)	–

2. Komplexe Rechnung & Phasoren

Euler-Theorem ■	$e^{j\phi} = \cos(\phi) + j \cdot \sin(\phi)$	–
Komplexe Zahl – kartesisch	$z = a + j \cdot b$ ($\text{Re}\{z\} = a$, $\text{Im}\{z\} = b$)	–
Komplexe Zahl – Polarform ■	$z = z \cdot e^{j\phi}$	–
Betrag ■	$ z = \sqrt{a^2 + b^2}$	–
Phase / Winkel	$\phi = \arctan(b/a) + \Delta\phi$	°
■ $\Delta\phi = 180^\circ$ falls $a < 0$ (Quadrantenkorrektur!)		
Komplexer Phasor ■	$U = U_{\text{eff}} \cdot e^{j\phi_u}$	V

Rücktransformation in Zeitbereich	$u(t) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{Re}\{ U \cdot e^{(j \cdot \omega \cdot t)} \}$	V
Zeitliche Ableitung ■	$d/dt \rightarrow j \cdot \omega$ (im Frequenzbereich)	–
Rechenregeln j	$j = \sqrt{-1}, j^2 = -1, 1/j = -j$	–

Form	Ausdruck	Umrechnung
Kartesisch	$Z = a + jb$	$a = \operatorname{Re}\{Z\}, b = \operatorname{Im}\{Z\}$
Polar	$Z = Z \cdot e^{(j \cdot \phi)}$	$ Z = \sqrt{a^2 + b^2}$
Phase	$\phi = \arctan(b/a)$	+180° falls $a < 0$

3. Bauteilgesetze & Schaltungsanalyse

Impedanzen und Admittanzen

Allgemeine Impedanz ■	$Z = R + j \cdot X \text{ } [\Omega]$	Ω
Admittanz (Leitwert) ■	$Y = 1/Z = G + j \cdot B \text{ } [S]$	S
Wirkwiderstand R	$R = \operatorname{Re}\{Z\}$	Ω
Blindwiderstand (Reaktanz) X	$X = \operatorname{Im}\{Z\}$	Ω
Widerstand	$Z_R = R$	Ω
Spule (Induktivität L) ■	$Z_L = j \cdot \omega \cdot L$ Reaktanz: $X_L = \omega \cdot L$	Ω
Kondensator (Kapazität C) ■	$Z_C = 1/(j \cdot \omega \cdot C) = -j \cdot (1/(\omega \cdot C))$ $X_C = -1/(\omega \cdot C)$	Ω

■ Bei $\omega \rightarrow 0$: $Z_C \rightarrow \infty$ (Sperrung DC); bei $\omega \rightarrow \infty$: $Z_C \rightarrow 0$

Schaltungsregeln

Kirchhoff – Knoten (KCL) ■	Summe der $I = 0$	A
Kirchhoff – Masche (KVL) ■	Summe der $U = 0$	V
Reihenschaltung	$Z_{\text{ges}} = Z_1 + Z_2 + \dots$	Ω
Parallelschaltung (2 Bauteile)	$Z_{\text{ges}} = (Z_1 \cdot Z_2) / (Z_1 + Z_2)$	Ω
Spannungsteiler ■	$U_1 / U = Z_1 / (Z_1 + Z_2)$	–
Stromteiler ■	$I_1 / I = Z_2 / (Z_1 + Z_2)$	–

■ Achtung: Zähler ist die GEGENÜBERLIEGENDE Impedanz!

Stern-Dreieck-Umwandlung

Dreieck → Stern	$Z_1 = (Z_{12} \cdot Z_{31}) / (Z_{12} + Z_{23} + Z_{31})$	Ω
------------------------	--	----------

■ Produkt der anliegenden / Summe aller

Stern → Dreieck	$Z_{12} = Z_1 + Z_2 + (Z_1 \cdot Z_2) / Z_3$	Ω
Thevenin-Ersatzschaltbild		
Leerlaufspannung U_{LL} ■	U_{LL} = Klemmenspannung bei offenem Ausgang	V
Innenimpedanz Z_i ■	Z_i : Quellen passivieren (U→Kurzschluss, I→Leerlauf), dann Z berechnen	Ω

4. Leistung im Wechselstromkreis

Komplexe Scheinleistung ■	$S = U \cdot I^* = P_W + j \cdot P_B$	VA
Wirkleistung P_W ■	$P_W = \text{Re}\{S\} = U \cdot I \cdot \cos(\phi) = I_{\text{eff}}^2 \cdot \text{Re}\{Z_L\}$	W
Blindleistung P_B ■	$P_B = \text{Im}\{S\} = U \cdot I \cdot \sin(\phi)$	var
Scheinleistung S	$S = S = \sqrt{P_W^2 + P_B^2} = U \cdot I$	VA
Leistungsfaktor $\cos(\phi)$	$\cos(\phi) = P_W / S = \text{Re}\{Z\} / Z $	–
Leistungsanpassung (Maximum) ■	$Z_L = Z_i^*$ (konjugiert komplex zum Innenwiderstand)	Ω

■ Maximale Wirkleistung: $P_{W,\text{max}} = |U_{LL}|^2 / (4 \cdot \text{Re}\{Z_i\})$

Größe	Formel	Einheit	Bedeutung
Wirkleistung P_W	$S \cdot \cos(\phi)$	W	Energieumsetzung (thermisch/mechanisch)
Blindleistung P_B	$S \cdot \sin(\phi)$	var	Pendelenergie (Feldauf-/abbau)
Scheinleistung S	$\sqrt{P_W^2 + P_B^2}$	VA	Gesamtbelastung der Zuleitungen

5. Schwingkreise

Resonanzbedingung ■	$\text{Im}\{Z_{\text{ges}}\} = 0 \rightarrow \omega_0 \cdot L = 1 / (\omega_0 \cdot C)$	–
Resonanzfrequenz (Thomson) ■	$\omega_0 = 1 / \sqrt{L \cdot C}$ $f_0 = 1 / (2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$	rad/s / Hz
Kennwiderstand w (Wellenwiderstand)	$w = \sqrt{L / C}$	Ω
Güte Q – Serienkreis ■	$Q = (1/R) \cdot \sqrt{L / C} = \omega_0 \cdot L / R$	–
Güte Q – Parallelkreis	$Q = R \cdot \sqrt{C / L} = R / (\omega_0 \cdot L)$	–
Bandbreite B ■	$B = f_0 / Q$ [Hz]	Hz
Resonanzblindwiderstand	$X = \sqrt{L / C}$	Ω

Frequenz d.

Spannungsmaximums
(Serienkr.)

$$w_{\max} = w_0 \cdot \sqrt{1 - (1/2) \cdot (R/w)^2}$$

rad/s

■ $w = \sqrt{L/C}$ ist der Kennwiderstand

Parameter	Serienkreis	Parallelkreis
Resonanz w_0	$1/\sqrt{LC}$	$1/\sqrt{LC}$
Güte Q	$w_0 \cdot L / R$	$R / (w_0 \cdot L)$
Bandbreite B	f_0 / Q	f_0 / Q
Bei Resonanz	$Z = R$ (minimal)	$Z = R$ (maximal)

6. Vierpol-Parameter (Zweitore)

Z-Matrix (Widerstandsmatrix) ■
$$\begin{matrix} U_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ U_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{matrix} \quad \Omega$$

■ Messung: Leerlauf – $I_2=0 \rightarrow z_{11}, z_{21}$; $I_1=0 \rightarrow z_{12}, z_{22}$

Y-Matrix (Leitwertmatrix)
$$\begin{matrix} I_1 = y_{11} \cdot U_1 + y_{12} \cdot U_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot U_1 + y_{22} \cdot U_2 \end{matrix} \quad S$$

■ Messung: Kurzschluss – $U_2=0 \rightarrow y_{11}, y_{21}$; $U_1=0 \rightarrow y_{12}, y_{22}$

A-Matrix (Kettenmatrix)
$$\begin{matrix} U_1 = A_{11} \cdot U_2 - A_{12} \cdot I_2 \\ I_1 = A_{21} \cdot U_2 - A_{22} \cdot I_2 \end{matrix} \quad -$$

■ Vorteil: Kaskadierung durch Matrizenmultiplikation

S-Parameter (Wellen)
$$\begin{matrix} b_1 = S_{11} \cdot a_1 + S_{12} \cdot a_2 \\ b_2 = S_{21} \cdot a_1 + S_{22} \cdot a_2 \end{matrix} \quad -$$

Umrechnung $Z \rightarrow Y$

y11
$$y_{11} = z_{22} / \det(Z) \quad S$$

y12
$$y_{12} = -z_{12} / \det(Z) \quad S$$

y21
$$y_{21} = -z_{21} / \det(Z) \quad S$$

y22
$$y_{22} = z_{11} / \det(Z) \quad S$$

Determinante $\det(Z)$
$$\det(Z) = z_{11} \cdot z_{22} - z_{12} \cdot z_{21} \quad \Omega^2$$

Matrix	Gleichung	Messbedingung
Z (Widerstand)	$(U_1, U_2) = [Z] \cdot (I_1, I_2)$	Leerlauf ($I=0$)
Y (Leitwert)	$(I_1, I_2) = [Y] \cdot (U_1, U_2)$	Kurzschluss ($U=0$)
A (Kette)	$(U_1, I_1) = [A] \cdot (U_2, -I_2)$	Kaskadierung
S (Wellen)	$b = [S] \cdot a$	Wellengrößen

7. Dezibel-Rechnung (logarithmische Maße)

Leistungspegel ■	$L \text{ [dB]} = 10 \cdot \log_{10}(P / P_{\text{ref}})$	dB
Spannungspegel / Feldgröße ■	$L \text{ [dB]} = 20 \cdot \log_{10}(U / U_{\text{ref}})$	dB
■ Gilt weil $P \sim U^2 \rightarrow$ Faktor 2 im Exponenten		
Absolute Bezugsgrößen	dBW: $P_{\text{ref}}=1\text{W}$ dBm: $P_{\text{ref}}=1\text{mW}$ dBV: $U_{\text{ref}}=1\text{V}$	–
Rauschzahl F	$F \text{ [dB]} = 10 \cdot \log_{10}(F)$	dB

Leistungsänderung	Spannungsänderung	Pegel
Faktor 1	Faktor 1	0 dB
Faktor 2	Faktor 1,41	+3 dB
Faktor 4	Faktor 2	+6 dB
Faktor 10	Faktor 3,16	+10 dB
Faktor 100	Faktor 10	+20 dB
Faktor 1/2	Faktor 0,707	-3 dB
Faktor 1/10	Faktor 0,316	-10 dB

8. Ortskurven & Übertragungsfunktionen / Bode

Übertragungsfunktion allgemein ■	$v(j\omega) = U_a / U_e$ (komplexes Verhältnis)	–
LR-Tiefpass ■	$v(\omega) = 1 / (1 + j \cdot \omega \cdot L/R)$ mit $\omega = w \cdot L/R$	–
■ Ergibt Halbkreis im IV. Quadranten der Ortskurve		
Amplitudengang (Bode) ■	$ v \text{ [dB]} = 20 \cdot \log_{10} v $ über $\log(w/w_0)$	dB
Phasengang (Bode)	$\phi(w) = \arctan(\text{Im}\{v\}/\text{Re}\{v\})$ über $\log(w)$	°
■ Achtung: Quadrantenübergänge beachten!		
Inversion – Gerade $\rightarrow$ Kreis	$Y = 1/Z$: Gerade (nicht durch Ursprung) wird Kreis durch den Ursprung	–
■ Phasenlage wird gespiegelt: $\phi \rightarrow -\phi$		
Inversion – Fernpunkt	$Z \rightarrow \infty$ wird zu $Y = 0$ (Ursprung)	–

Schaltung	Ortskurven-Form	Grenzwerte
$R + j\omega L$ (Serien-RL)	Vertikale Gerade bei $\text{Re}=R$ (nach oben)	$w=0$: $Z=R$; $w \rightarrow \infty$: $Z \rightarrow \infty$
$R - j/(\omega C)$ (Serien-RC)	Vertikale Gerade bei $\text{Re}=R$ (nach unten)	$w=0$: $Z \rightarrow \infty$; $w \rightarrow \infty$: $Z=R$

Schaltung	Ortskurven-Form	Grenzwerte
LR-Tiefpass $v(j\omega)$	Halbkreis (IV. Quadrant)	$\omega=0: v=1; \omega \rightarrow \infty: v=0$
Inversion $Y=1/Z$	Gerade $\rightarrow$ Kreis durch Ursprung	Phasenspiegel an Re-Achse

★. Klausur-Schnellübersicht (alle ■-Formeln)

Thema	Formel	Einheit
Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$	rad/s
Effektivwert Sinus	$U_{\text{eff}} = u_{\text{hat}}/\sqrt{2}$	V
Effektivwert allg.	$U_{\text{eff}} = \sqrt{((1/T) \cdot \int u^2 dt)}$	V
Phasor	$U = U_{\text{eff}} \cdot e^{j\phi}$	V
Euler	$e^{j\phi} = \cos(\phi) + j \cdot \sin(\phi)$	–
Ableitung	$d/dt \rightarrow j\omega$	–
Impedanz Spule	$Z_L = j\omega L$	Ω
Impedanz Kondensator	$Z_C = 1/(j\omega C)$	Ω
Spannungsteiler	$U_1/U = Z_1/(Z_1+Z_2)$	–
Stromteiler	$I_1/I = Z_2/(Z_1+Z_2)$ (ggü. Impedanz!)	–
Scheinleistung	$S = U \cdot I^* = P_W + jP_B$	VA
Wirkleistung	$P_W = U \cdot I \cdot \cos(\phi)$	W
Blindleistung	$P_B = U \cdot I \cdot \sin(\phi)$	var
Leistungsanpassung	$Z_L = Z_i^* \rightarrow P_{\text{max}} = U_{LL} ^2/(4 \cdot \text{Re}\{Z_i\})$	W
Resonanzfrequenz	$\omega_0 = 1/\sqrt{L \cdot C}$	rad/s
Güte Serienkr.	$Q = \omega_0 L/R$	–
Bandbreite	$B = f_0/Q$	Hz
Leistungspegel	$L = 10 \cdot \log_{10}(P/P_{\text{ref}})$	dB
Spannungspegel	$L = 20 \cdot \log_{10}(U/U_{\text{ref}})$	dB
Übertragungsfkt.	$v(j\omega) = U_a / U_e$	–

■ = besonders klausurrelevant | ■ = häufige Fehler / Sonderfälle | Erstellt aus GET-2-Unterlagen (Vorlesung + Übungsaufgaben)